

Examen de Probabilité StatistiqueDurée : 2hExercice 1 :

Un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble, à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non.

1	2	3
4	5	6
A	B	C

- 1) Combien de codes différents peut-on former ?
- 2) Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1 ?
- 3) Combien y a-t-il de codes comportant au moins deux chiffres identiques ?

Exercice 2 :

On lance deux pièces de monnaie et on considère les événements :

A" la première pièce donne face"

B" la deuxième pièce donne pile"

C" les deux pièces donnent le même résultat"

- 1) Les événements A, B et C sont-ils indépendants deux à deux ?
- 2) L'événement C est-il indépendant de $A \cap B$?

Exercice 3 :

Soit X une variable aléatoire distribuée uniformément sur l'intervalle $[2, 5]$.

- a) Déterminer la densité de probabilité de X et donner sa représentation graphique.
- b) Calculer son espérance et sa variance.

On considère une autre variable aléatoire Y , indépendante de X et de même répartition.

- c) Calculer l'espérance de $(X + Y)^2$.

Exercice 4 :

Dans un hôtel, une coupure de courant vient de se produire. Le gardien de nuit doit ouvrir dans le noir une chambre qu'un client vient de louer. Il possède un trousseau de clés sur lequel se trouvent toutes les clés des n chambres de l'hôtel. Chaque clé ouvre une et une seule chambre.

1. Le gardien de nuit essaye les clés une à une sans utiliser deux fois la même.

Donner la loi de probabilité du nombre X d'essais nécessaires. Calculer l'espérance et la variance de X .

2. Lorsque le gardien de nuit n'est pas bien réveillé et que la coupure de courant persiste, il mélange toutes les clés à chaque tentative.

Donner la loi de probabilité de X . Calculez l'espérance et la variance de X .

Exercice 5 :

Sur 20 étudiants a été mesuré le taux de fer sérique exprimé en $\mu\text{g}/100\text{mL}$:

83,0 98,0 183,3 119,6 78,5 162,6 155,7 147,3 101,1 139,2
172,1 102,0 162,8 113,8 157,4 128,5 136,2 129,3 131,6 157,3

- 1) Calculer les estimations de la moyenne, de la variance et de l'écart-type du taux de fer sérique à partir de cet échantillon.
- 2) Calculer les quartiles. En déduire l'intervalle interquartile et l'interquartile.